

# Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios (Noti Uam)

Aaron Rodrigo Ramos Reyes  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

## 1. Introducción

La comunicación en el ámbito universitario depende de plataformas externas, como *WhatsApp*, las redes sociales y el correo electrónico, entre otras. Esta dependencia propicia la fragmentación de la información, dificulta la difusión y el descubrimiento oportuno de eventos, y favorece la circulación de información errónea o descontextualizada. Aunque más del 80 % de los estudiantes utiliza estas herramientas como principal medio de comunicación, diversos reportes evidencian problemas de sobrecarga informativa y pérdida de información relevante. Es necesario desarrollar una plataforma institucional, abierta y distribuida que centralice la gestión de avisos y notificaciones, garantizando una comunicación más eficiente y en tiempo real.

## 2. Justificación

- Las plataformas actuales no están diseñadas para el entorno universitario.
- Grupos cerrados limitan el acceso a información.
- Sin control sobre la veracidad del contenido.
- Correo institucional poco efectivo para notificaciones inmediatas.

Se requiere una solución centralizada, abierta, con notificaciones en tiempo real y arquitectura distribuida.

## 3. Características y Objetivos

**Noti Uam** es una plataforma distribuida basada en el modelo *publisher-subscriber* que permite:

- Crear canales temáticos (académicos, culturales, deportivos).
- Suscribirse y descubrir canales abiertamente.
- Recibir notificaciones push en tiempo real.
- Autenticar de manera segura.

### Objetivos:

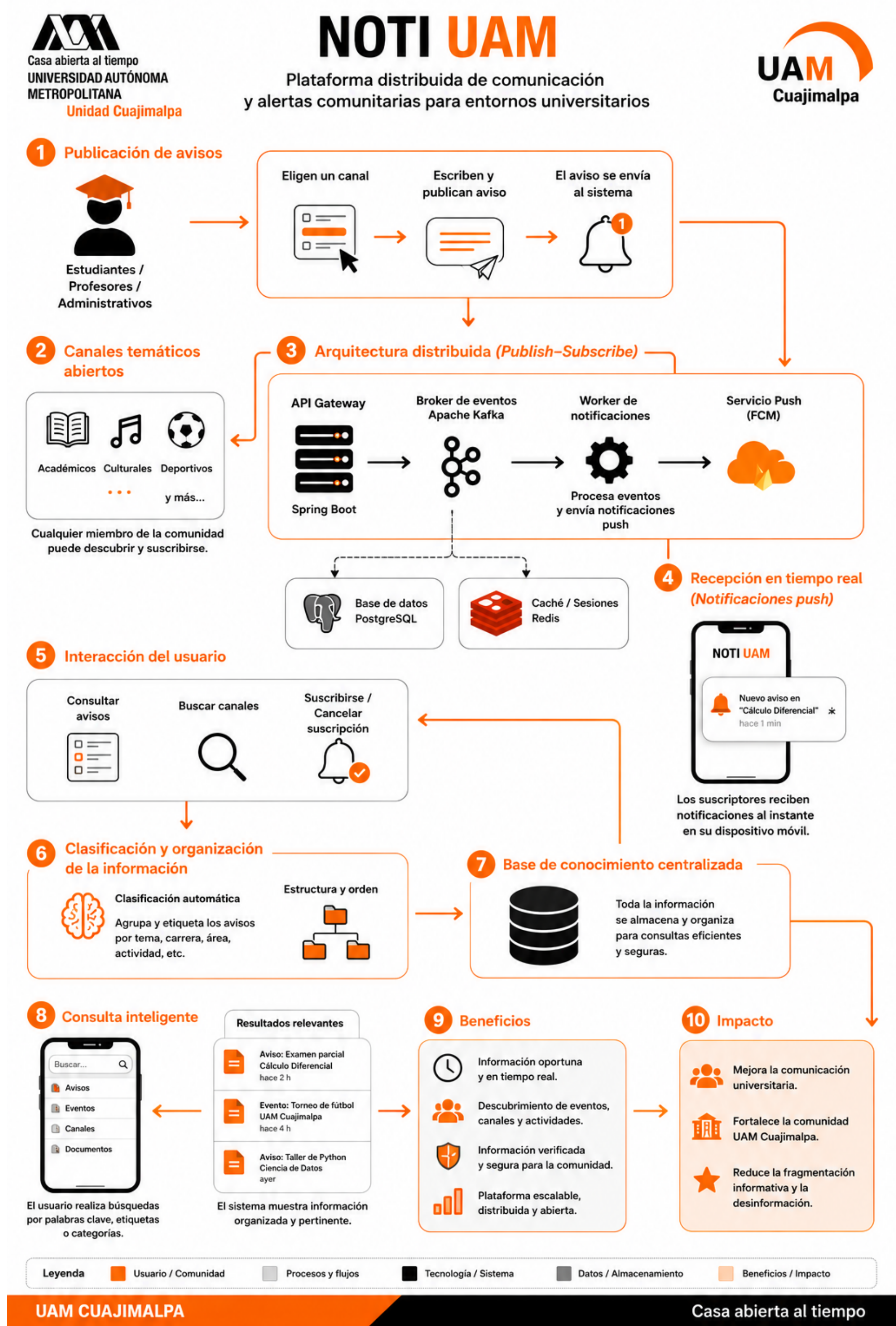
- Diseñar una arquitectura basada en pub-sub, microservicios y contenerización.
- Diseñar e implementar una app móvil multiplataforma con Flutter usable (IHC).
- Diseñar e implementar canales, suscripciones y autenticación con PostgreSQL, Redis y JWT.

## 5. Estado del Arte

Características que diferencian a *Noti Uam* de soluciones existentes:

| Característica              | WhatsApp | Telegram       | UAM App       | Noti Uam                |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------|
| Canales abiertos            | No       | Sí (públicos)  | No            | <b>Sí</b>               |
| Notificaciones push         | Sí       | Sí             | No            | <b>Sí</b>               |
| Arquitectura distribuida    | No       | No             | No            | <b>Sí (pub-sub)</b>     |
| Autenticación institucional | No       | Parcial (bots) | Sí            | <b>Sí (JWT)</b>         |
| Usabilidad validada         | No       | No             | No            | <b>Sí (pruebas SUS)</b> |
| Enfoque educativo           | No       | No             | Sí (consulta) | <b>Sí (comunidad)</b>   |

## 4. Escenario de Uso



La arquitectura sigue el modelo publisher-subscriber: la app móvil se comunica con el API Gateway (Spring Boot), que publica eventos en Kafka; un Worker consume y envía notificaciones push mediante FCM.

## 6. Metodología

Desarrollo incremental en 9 fases distribuidas en 3 trimestres (33 semanas):

- PT I:** Análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura.
- PT II:** Backend completo, base de datos, app móvil.
- PT III:** Integración, pruebas de usabilidad (SUS) y rendimiento, documentación.

Se aplican encuestas, entrevistas y pruebas con estudiantes para validar usabilidad y rendimiento.

## 7. Resultados Esperados

- Plataforma funcional que centralice la comunicación universitaria.
- Reducción de fragmentación y mejora en descubrimiento de eventos.
- App usable (SUS > 70) y accesible.
- la arquitectura pub-sub mejora la difusión.